

Phylogénie des Angiospermes — un vocabulaire organisé pour comprendre et mémoriser

D'après le poster Angiosperm Phylogeny de Cole & Hilger — APweb / APG III. Outil pédagogique.

Comment utiliser ce glossaire. Les termes sont regroupés par thèmes reliés (et non en liste alphabétique) : on

mémorise mieux ce qui forme un système. Chaque sous-section commence par une phrase qui relie les termes.

Plan

I. Comprendre l'arbre

II. Lire une plante

III. Lire une formule florale

IV. La chimie qui trahit la parenté

I Comprendre l'arbre

Principes de la classification

Comment on lit et construit l'arbre du vivant.

Phylogénie

Histoire évolutive et parenté entre lignées, représentée par un arbre ramifié.

Cladogramme

Diagramme ramifié des relations supposées ; l'ordre de branchement compte, la longueur des branches généralement non.

Clade

Groupe réunissant un ancêtre et TOUS ses descendants (monophylétique) — l'unité naturelle de la classification.

Grade

Ensemble de lignées qui n'inclut PAS tous les descendants d'un ancêtre commun (paraphylétique), p. ex. le grade ANITA — une étape de l'arbre, pas un groupe naturel.

Synapomorphie

Caractère dérivé (nouveau) partagé qui définit un clade et en témoigne, p. ex. le pollen tricolpé des eudicotylédones.

APG / APweb

Angiosperm Phylogeny Group et son site (APweb) — la classification consensuelle des plantes à fleurs, fondée sur l'ADN, suivie par ce poster.

Qu'est-ce qu'une plante à fleurs ?

Situer les angiospermes parmi les plantes à graines.

Angiosperme

Plante à fleurs : graines enfermées dans un carpelle/fruit, avec fleurs et double fécondation.

Gymnosperme

Plante à graines aux ovules « nus » — conifères, cycas, Ginkgo, Gnétales ; parentes des angiospermes.

Les rangs taxonomiques

Du plus large au plus précis : ordre → famille → genre.

Ordre (-ales)

Rang au-dessus de la famille ; les noms d'ordres d'angiospermes se terminent en -ales (p. ex. Asparagales).

Famille (-aceae)

Rang regroupant des genres apparentés ; les noms de familles se terminent en -aceae (p. ex. Orchidaceae).

Genre

Groupe d'espèces très proches ; premier mot du nom scientifique (en italique, p. ex. *Rosa*).

Les grands clades — la carte mentale

Les grandes branches de l'arbre des angiospermes, de la base au sommet.

ANITA

Acronyme des toutes premières lignées d'angiospermes — Amborellales, Nymphaeales et les Austrobaileyales (Illiciaceae, Trimeniaceae, Austrobaileyaceae). C'est un « grade » (et non un clade) à la base même de l'arbre des plantes à fleurs.

Magnoliidées

Clade d'angiospermes primitifs ligneux, souvent aromatiques (Magnoliales, Laurales, Piperales, Canellales).

Monocotylédone

Clade à un seul cotylédon, feuilles à nervation parallèle, pièces florales par 3, faisceaux dispersés.

Commélinidées

Clade de monocotylédones (palmiers, graminées, gingembres...) à parois riches en silice, fluorescentes aux UV.

Eudicotylédone

Les « vraies dicotylédones » : clade marqué par le pollen tricolpé ; pièces florales souvent par 4 ou 5.

Rosidées

L'un des deux grands clades d'eudicotylédones (avec fabidées + malvidées) ; pétales souvent libres.

Astéridées

Grand clade d'eudicotylédones à pétales souvent soudés (gamopétalie), souvent des iridoïdes ; comprend lamiidées + campanulidées.

II Lire une plante

Port & feuilles

L'allure générale et la disposition des feuilles — les premiers indices sur le terrain.

Ligneux / Herbacé

Ligneux = produisant du bois, tiges persistantes (arbres, arbustes). Herbacé = tendre, non ligneux, disparaissant souvent.

Géophyte

Plante survivant aux saisons difficiles grâce à des bourgeons souterrains — bulbes, cormes, tubercules, rhizomes.

Feuilles : opposées / alternes / distiques / verticillées

Opposées = deux par nœud ; alternes = une par nœud ; distiques = sur deux rangs ; verticillées = 3+ par nœud.

Stipules

Petits appendices à la base de la feuille, parfois soudés ou transformés en épines/vrilles.

Nœuds (lacunaires)

Anatomie du nœud selon le nombre de lacunes foliaires : unilacunaire (1), trilacunaire (3), multilacunaire ; noté p. ex. 3:3.

Vaisseaux

Tubes conducteurs de sève du xylème ; leur présence/absence et type sont informatifs en phylogénie.

Cellules & tissus révélateurs

Des indices internes qui trahissent la parenté.

Idioblaste

Cellule spécialisée différant de ses voisines, p. ex. contenant des huiles essentielles ou des cristaux.

Aérenchyme

Tissu spongieux rempli d'air aidant les plantes aquatiques à flotter et respirer.

Pulvinus

Renflement articulé à la base de la feuille permettant des mouvements (nyctinastie des légumineuses).

Mycorhize

Symbiose entre racines et champignons facilitant l'absorption ; l'ectomycorhize enveloppe l'extrémité des racines (p. ex. Fagales).

La fleur : les pièces

Les verticilles floraux et leurs variations, de l'extérieur vers l'intérieur.

Périanthe / Tépale

Périanthe = ensemble des sépales + pétales ; tépale = pièce du périanthe quand sépales et pétales se ressemblent (symbole T).

Étamine / Staminode

Étamine = organe mâle (filet + anthère), ensemble l'androcée (A) ; staminode = étamine stérile.

Carpelle

Unité femelle de base de la fleur (ovaire + style + stigmat) ; un ou plusieurs forment le gynécée (G).

Hypanthium

Coupe ou tube formé par la soudure des bases des sépales, pétales et étamines, autour ou au-dessus de l'ovaire.

Nectaire

Glande sécrétant le nectar ; septal (dans les cloisons de l'ovaire), gynoécial (sur l'ovaire) ou en disque.

Monoïque / Dioïque

Monoïque = fleurs mâles et femelles sur le même pied ; dioïque = sur des pieds séparés.

De l'ovaire à la graine

Où sont les ovules, et comment ils deviennent des graines.

Ovaire supère / infère

Supère = ovaire au-dessus de l'insertion des autres pièces ; infère = ovaire en dessous (autres pièces au sommet).

Apocarpe / Syncarpe

Apocarpe = carpelles libres/séparés ; syncarpe = carpelles soudés en un seul pistil.

Placentation

Point d'attache des ovules dans l'ovaire : pariétale (paroi), axile (colonne centrale), centrale libre, laminale (sur les faces).

Ovule

Structure qui devient la graine après fécondation ; unitegminé = un tégument, atrope = droit.

Sac embryonnaire

Gamétophyte femelle dans l'ovule ; le nombre de noyaux (p. ex. à 8 noyaux) est informatif en phylogénie.

Endosperme

Tissu nourricier de la graine ; hélobial/nucléaire/cellulaire décrivent sa formation ; ruminé = plissé/marbré.

Périsperme

Tissu nourricier issu du nucelle (et non de l'endosperme), réserve dans certaines graines.

Phytomélane

Croûte noire carbonée dure sur beaucoup de graines de monocotylédones (p. ex. Asparagales) ; utile pour l'identification.

Le pollen

La forme des grains sépare notamment monocotylédones et eudicotylédones.

Pollen : monosulqué / tricolpé / uniporé / inaperturé

Monosulqué = un sillon (monocotylédones, angiospermes primitifs) ; tricolpé = trois sillons (eudicotylédones) ; uniporé/inaperturé = un pore / sans ouverture.

Les inflorescences

Comment les fleurs sont regroupées sur la plante.

Spadice / Spathe

Spadice = épi charnu de petites fleurs ; spathe = grande bractée qui l'enveloppe (aracées, palmiers).

Cyme scorpioïde

Inflorescence ramifiée enroulée d'un seul côté, se déroulant à la floraison (p. ex. Boraginaceae).

Ombelle / Grappe / Chaton

Ombelle = pédicelles d'un même point (Apiaceae) ; grappe = fleurs pédicellées le long d'un axe ; chaton = épi pendant de petites fleurs anémophiles.

Les fruits

Secs ou charnus — souvent la clé pour reconnaître une famille.

Follicule / Gousse / Capsule

Follicule = fruit sec s'ouvrant d'un côté ; gousse = s'ouvrant des deux côtés (Fabaceae) ; capsule = sèche, à nombreuses graines, plusieurs fentes.

Drupe / Baie / Noix

Drupe = charnue à noyau dur (mangue, olive) ; baie = charnue à plusieurs graines (tomate) ; noix = sèche, dure, à 1 graine.

Schizocarpe / Méricarpe

Schizocarpe = fruit se fragmentant en unités à 1 graine (méricarpes), comme chez Apiaceae.

III Lire une formule florale

Les symboles

Une formule florale résume la fleur : le type et le nombre de chaque pièce. Ex. : $K5 C5 A\infty G(3)$ = 5 sépales, 5 pétales, étamines nombreuses, 3 carpelles soudés.

T

Tépales — pièces du périanthe quand sépales et pétales se ressemblent.

K

Calice — les sépales de la fleur.

C

Corolle — les pétales de la fleur.

P

Périanthe / périgone — sépales + pétales ensemble.

A

Androcée — les étamines (partie mâle).

G

Gynécée — les carpelles (partie femelle) ; un trait au-dessus/en dessous de G indique un ovaire infère/supère.

∞

Nombreux / nombre élevé indéfini de pièces.

$\pm$ et $\times$

$\pm$ = plus ou moins ; $\times$ = fois (p. ex. $2 \times K$ = deux fois le nombre de sépales).

IV La chimie qui trahit la parenté

Composés azotés

Souvent bioactifs ; marqueurs de grands clades.

Alcaloïdes

Composés végétaux azotés, souvent amers/bioactifs (p. ex. benzyloquinoléiques chez les magnoliidées, indoliques chez les Gentianales).

Bétalaïnes vs anthocyanes

Bétalaïnes = pigments azotés rouges/jaunes propres à la plupart des Caryophyllales (ils remplacent les anthocyanes) ; anthocyanes = pigments rouges/bleus habituels ailleurs.

Glucosinolates

Composés soufrés/azotés (« huiles de moutarde ») donnant le piquant des Brassicales ; libérés par les cellules à myrosine.

Terpènes & dérivés

Odeurs, amertumes et défenses.

Huiles essentielles / Terpénoïdes

Huiles aromatiques volatiles (souvent terpéniques) stockées dans des idioblastes ou glandes ; parfum des lauriers, agrumes, menthes.

Iridoïdes / Sécoiridoïdes

Composés terpéniques amers typiques des astéridées ; les sécoiridoïdes sont des iridoïdes « ouverts » (p. ex. Dipsacales).

Saponines / Sapogénines

Glycosides moussant dans l'eau comme du savon ; les sapogénines stéroïdiennes abondent chez des monocotylédones (Liliales, Dioscoreales).

Composés phénoliques

Astringence, protection UV, tannage.

Acide ellagique / Tanins

Composés phénoliques ; astringents, fréquents chez les rosidées (défense, tannage).

Flavonols / Myricétine

Pigments flavonoïdes et protecteurs UV ; la myricétine est un flavonol utilisé comme marqueur chimique dans plusieurs clades.

Minéraux & autres

Renforcement, réserves, défenses mécaniques.

Acide silicique / Silice

Silice déposée dans les parois (graminées, cypéracées, gingembres), rigidifiant les tissus et dissuadant les herbivores.

Mucilage

Gel polysaccharidique visqueux ; stockage d'eau, dispersion des graines et protection (p. ex. Malvales, nénuphars).

Raphides

Cristaux d'oxalate de calcium en aiguilles groupés dans des cellules ; défense, fréquents chez les monocotylédones (Araceae).

EN

Glossary of Systematic Botany

Angiosperm Phylogeny — an organised vocabulary to understand and memorise

After the Angiosperm Phylogeny Poster by Cole & Hilger — APweb / APG III. Educational tool.

How to use this glossary. Terms are grouped into connected themes (not an alphabetical list): the mind

remembers systems better than isolated words. Each subsection opens with a sentence that links the terms

together.

Contents

I. Understanding the tree

II. Reading a plant

III. Reading a floral formula

IV. Chemistry that reveals kinship

I Understanding the tree

Principles of classification

How the tree of life is read and built.

Phylogeny

The evolutionary history and kinship among lineages, usually drawn as a branching tree.

Cladogram

A branching diagram of hypothesised relationships; the order of branching matters, branch length usually does not.

Clade

A group containing an ancestor and ALL its descendants (monophyletic) — the natural unit of classification.

Grade

An assemblage of lineages that does NOT include all descendants of a common ancestor (paraphyletic), e.g. the ANITA grade — a step on the tree, not a natural group.

Synapomorphy

A shared, derived (novel) character that defines a clade and is evidence for it, e.g. tricolpate pollen in eudicots.

APG / APweb

Angiosperm Phylogeny Group and its Website — the consensus DNA-based classification of flowering plants that this poster follows.

What is a flowering plant?

Placing angiosperms among seed plants.

Angiosperm

A flowering plant: seeds enclosed in a carpel/fruit, with flowers and double fertilisation.

Gymnosperm

A seed plant with 'naked' ovules — conifers, cycads, Ginkgo, Gnetales; the angiosperms' relatives.

Taxonomic ranks

From broad to precise: order → family → genus.

Order (-ales)

A rank above family; angiosperm order names end in -ales (e.g. Asparagales).

Family (-aceae)

A rank grouping related genera; family names end in -aceae (e.g. Orchidaceae).

Genus

A group of closely related species; the first word of a scientific name (italicised, e.g. *Rosa*).

The major clades — the mental map

The main branches of the angiosperm tree, from base to top.

ANITA

Acronym for the earliest-branching angiosperm lineages — Amborellales, Nymphaeales and the Austrobaileyales (Illiciaceae, Trimeniaceae, Austrobaileyaceae). A 'grade' (not a clade) at the very base of the flowering-plant tree.

Magnoliids

Clade of woody, often aromatic early angiosperms (Magnoliales, Laurales, Piperales, Canellales).

Monocot

Clade with one seed leaf (cotyledon), parallel-veined leaves, flower parts in 3s, scattered vascular bundles.

Commelinids

A monocot clade (palms, grasses, gingers...) with silica-rich, UV-fluorescent cell walls.

Eudicot

The 'true dicots': clade marked by tricolpate pollen; flower parts often in 4s or 5s.

Rosids

One of the two big eudicot clades (with fabids + malvids); free petals common.

Asterids

Big eudicot clade with mostly fused petals (sympetaly), often iridoids; includes lamiids + campanulids.

II Reading a plant

Habit & leaves

Overall form and leaf arrangement — the first field clues.

Woody / Herbaceous

Woody = producing wood, persistent stems (trees, shrubs). Herbaceous = soft, non-woody, often dying back.

Geophyte

A plant surviving harsh seasons via underground buds — bulbs, corms, tubers, rhizomes.

Leaves: opposite / alternate / distichous / whorled

Opposite = two leaves per node; alternate = one per node; two-ranked (distichous) = in two rows; whorled = 3+ per node.

Stipules

Small appendages at a leaf base, sometimes fused or turned into spines/tendrils.

Nodes

Node anatomy by leaf-gap number: unilacunar (1), trilacunar (3), multilacunar (many); written e.g. 3:3.

Vessels

Water-conducting xylem tubes; their presence/absence and type is phylogenetically informative.

Telltale cells & tissues

Internal clues that reveal kinship.

Idioblast

A specialised cell differing from its neighbours, e.g. holding ethereal oils or crystals.

Aerenchyma

Air-filled spongy tissue that helps aquatic plants float and breathe.

Pulvinus

A swollen joint at the leaf base enabling movement (e.g. 'sleep' movements in legumes).

Mycorrhiza

A symbiosis between roots and fungi aiding nutrient uptake; ectomycorrhiza wraps root tips (e.g. Fagales).

The flower: its parts

The floral whorls and their variations, from outside in.

Perianth / Tepal

Perianth = all sepals + petals; tepal = a perianth part when sepals and petals look alike (symbol T).

Stamen / Staminode

Stamen = male organ (filament + anther), together the androecium (A); staminode = sterile stamen.

Carpel

The basic female unit of a flower (ovary + style + stigma); one or several form the gynoecium (G).

Hypanthium

A cup or tube formed by fused bases of sepals, petals and stamens, around or above the ovary.

Nectary

Nectar-secreting gland; septal (in ovary walls), gynoeceal (on the ovary), or a disk around it.

Monoecious / Dioecious

Monoecious = male and female flowers on the same plant; dioecious = on separate plants.

From ovary to seed

Where the ovules sit and how they become seeds.

Superior / inferior ovary

Superior = ovary above the attachment of other parts; inferior = ovary below them (other parts on top).

Apocarpous / Syncarpous

Apocarpous = carpels free/separate; syncarpous = carpels fused into one pistil.

Placentation

Where ovules attach inside the ovary: parietal (wall), axile (central column), free-central, laminal (on surfaces).

Ovule

The structure that becomes a seed after fertilisation; unitegmic = one integument, atropous = straight.

Embryo sac

The female gametophyte inside the ovule; the number of nuclei (e.g. 8-nucleate) is phylogenetically informative.

Endosperm

Seed nutritive tissue; helobial/nuclear/cellular describe how it forms; ruminant = infolded/mottled.

Perisperm

Nutritive tissue from the nucellus (not endosperm), storing food in some seeds.

Phytomelan

A hard black carbon crust on many monocot seeds (e.g. Asparagales); a useful diagnostic.

Pollen

Grain form separates monocots and eudicots, among others.

Pollen: monosulcate / tricolpate / uniporate / inaperturate

Monosulcate = one furrow (monocots, early angiosperms); tricolpate = three furrows (eudicots);

uniporate/inaperturate = one pore / no aperture.

Inflorescences

How flowers are grouped on the plant.

Spadix / Spathe

Spadix = fleshy spike of tiny flowers; spathe = the large bract enclosing it (aroids, palms).

Scorpioid cyme

A coiled, one-sided branching inflorescence unrolling as it flowers (e.g. Boraginaceae).

Umbel / Raceme / Catkin

Umbel = stalks from one point (Apiaceae); raceme = stalked flowers along an axis; catkin = pendulous spike of tiny wind-flowers.

Fruits

Dry or fleshy — often the key to recognising a family.

Follicle / Legume / Capsule

Follicle = dry fruit splitting on one side; legume/pod = splitting on two sides (Fabaceae); capsule = dry, many-seeded, several splits.

Drupe / Berry / Nut

Drupe = fleshy with a stony pit (mango, olive); berry = fleshy, several seeds (tomato); nut = dry, hard, 1-seeded.

Schizocarp / Mericarp

Schizocarp = fruit splitting into 1-seeded units (mericarps), as in Apiaceae.

III Reading a floral formula

The symbols

A floral formula summarises a flower: the type and number of each part. E.g. $K_5 C_5 A_\infty G(3)$ = 5 sepals, 5 petals, many stamens, 3 fused carpels.

T

Tepals — perianth parts when sepals and petals look alike.

K

Calyx — the sepals of a flower.

C

Corolla — the petals of a flower.

P

Perianth / perigone — sepals + petals taken together.

A

Androecium — the stamens (male parts).

G

Gynoecium — the carpels (female parts); a line above/below G marks an inferior/superior ovary.

∞

Numerous / an indefinite high number of parts.

$\pm$ and $\times$

$\pm$ = more or less; $\times$ = times (e.g. $2 \times K$ = twice the number of sepals).

IV Chemistry that reveals kinship

Nitrogen compounds

Often bioactive; markers of major clades.

Alkaloids

Nitrogen-containing plant compounds, often bitter/bioactive (e.g. benzyloquinoline in magnoliids, indole in Gentianales).

Betalains vs anthocyanins

Betalains = red/yellow nitrogen pigments unique to most Caryophyllales (they replace anthocyanins);
anthocyanins = the usual red/blue pigments elsewhere.

Glucosinolates

Sulphur/nitrogen 'mustard-oil' compounds giving the pungency of Brassicales; released by myrosin cells.

Terpenes & derivatives

Scents, bitterness and defences.

Ethereal oils / Terpenoids

Volatile aromatic oils (often terpenoids) stored in idioblasts or glands; scent of laurels, citrus, mints.

Iridoids / Secoiridoids

Bitter terpenoid compounds typical of asterids; secoiridoids are 'opened' iridoids (e.g. Dipsacales).

Saponins / Sapogenins

Soap-like glycosides that foam in water; steroidal sapogenins occur in many monocots (Liliales, Dioscoreales).

Phenolic compounds

Astringency, UV protection, tanning.

Ellagic acid / Tannins

Phenolic compounds; astringent, common in rosids (defence, tanning).

Flavonols / Myricetin

Flavonoid pigments and UV-protectants; myricetin is a flavonol used as a chemical marker in several clades.

Minerals & others

Reinforcement, storage, mechanical defence.

Silicic acid / Silica

Silica deposited in cell walls (grasses, sedges, gingers), stiffening tissues and deterring herbivores.

Mucilage

Slimy polysaccharide gel; aids water storage, seed dispersal and protection (e.g. Malvales, water lilies).

Raphides

Needle-shaped calcium-oxalate crystals bundled in cells; a defence, common in monocots (Araceae).

ES

Glosario de Botánica Sistemática

Filogenia de las Angiospermas — un vocabulario organizado para comprender y memorizar

Según el póster Angiosperm Phylogeny de Cole & Hilger — APweb / APG III. Herramienta pedagógica.

Cómo usar este glosario. Los términos se agrupan por temas relacionados (no en lista alfabética): se

memoriza mejor lo que forma un sistema. Cada subsección empieza con una frase que conecta los términos.

Índice

I. Comprender el árbol

II. Leer una planta

III. Leer una fórmula floral

IV. La química que revela el parentesco

I Comprender el árbol

Principios de la clasificación

Cómo se lee y se construye el árbol de la vida.

Filogenia

Historia evolutiva y parentesco entre linajes, representados como un árbol ramificado.

Cladograma

Diagrama ramificado de relaciones supuestas; el orden de ramificación importa, la longitud de las ramas generalmente no.

Clado

Grupo que reúne a un ancestro y TODOS sus descendientes (monofilético) — la unidad natural de la clasificación.

Grado

Conjunto de linajes que NO incluye todos los descendientes de un ancestro común (parafilético), p. ej. el grado ANITA — una etapa del árbol, no un grupo natural.

Sinapomorfia

Carácter derivado (nuevo) compartido que define un clado y es prueba de su existencia, p. ej. el polen tricolpado de las eudicotiledóneas.

APG / APweb

Angiosperm Phylogeny Group y su sitio web (APweb) — la clasificación consensuada de las plantas con flores, basada en el ADN, seguida por este póster.

¿Qué es una planta con flores?

Situar a las angiospermas entre las plantas con semilla.

Angiosperma

Planta con flores: semillas encerradas en un carpelo/fruto, con flores y doble fecundación.

Gimnosperma

Planta con semillas de óvulos « desnudos » — coníferas, cícadras, Ginkgo, Gnetales; parientes de las angiospermas.

Los rangos taxonómicos

De lo más amplio a lo más preciso: orden → familia → género.

Orden (-ales)

Rango por encima de la familia; los nombres de órdenes de angiospermas terminan en -ales (p. ej. Asparagales).

Familia (-aceae)

Rango que agrupa géneros emparentados; los nombres de familias terminan en -aceae (p. ej. Orchidaceae).

Género

Grupo de especies muy próximas; primera palabra del nombre científico (en cursiva, p. ej. Rosa).

Los grandes clados — el mapa mental

Las grandes ramas del árbol de las angiospermas, de la base a la cima.

ANITA

Acrónimo de los linajes de angiospermas más basales — Amborellales, Nymphaeales y Austrobaileyales (Illiciaceae, Trimeniaceae, Austrobaileyaceae). Es un « grado » (no un clado) en la base misma del árbol de las plantas con flores.

Magnólicas

Clado de angiospermas primitivas leñosas, a menudo aromáticas (Magnoliales, Laurales, Piperales, Canellales).

Monocotiledónea

Clado con un solo cotiledón, hojas de nervadura paralela, piezas florales en 3, haces vasculares dispersos.

Comelínidas

Clado de monocotiledóneas (palmeras, gramíneas, jengibres...) con paredes ricas en sílice, fluorescentes a los UV.

Eudicotiledónea

Las « verdaderas dicotiledóneas »: clado marcado por el polen tricolpado; piezas florales a menudo en 4 o 5.

Rósidas

Uno de los dos grandes clados de eudicotiledóneas (con fábricas + málvidas); pétalos a menudo libres.

Astéridas

Gran clado de eudicotiledóneas con pétalos a menudo soldados (simpetalia), a menudo iridoides; incluye lámidas + campanúlidas.

II Leer una planta

Porte y hojas

El aspecto general y la disposición de las hojas — las primeras pistas de campo.

Leñoso / Herbáceo

Leñoso = que produce madera, tallos persistentes (árboles, arbustos). Herbáceo = blando, no leñoso, a menudo desaparece.

Geófito

Planta que sobrevive a las estaciones difíciles mediante yemas subterráneas — bulbos, cormos, tubérculos, rizomas.

Hojas: opuestas / alternas / dísticas / verticiladas

Opuestas = dos por nudo; alternas = una por nudo; dísticas = en dos filas; verticiladas = 3 o más por nudo.

Estípulas

Pequeños apéndices en la base de la hoja, a veces soldados o transformados en espinas/zarcillos.

Nudos (lagunares)

Anatomía del nudo según el número de lagunas foliares: unilagunar (1), trilagunar (3), multilagunar; se anota p. ej. 3:3.

Vasos

Tubos conductores del xilema; su presencia/ausencia y tipo son informativos en filogenia.

Células y tejidos reveladores

Pistas internas que revelan el parentesco.

Idioblasto

Célula especializada distinta de sus vecinas, p. ej. con aceites esenciales o cristales.

Aerénquima

Tejido esponjoso lleno de aire que ayuda a las plantas acuáticas a flotar y respirar.

Pulvínulo

Engrosamiento articulado en la base de la hoja que permite movimientos (nictinastia de las leguminosas).

Micorriza

Simbiosis entre raíces y hongos que facilita la absorción; la ectomicorriza envuelve el extremo de las raíces (p. ej. Fagales).

La flor: sus piezas

Los verticilos florales y sus variaciones, de fuera hacia dentro.

Perianto / Tépalos

Perianto = conjunto de sépalos + pétalos; tépalo = pieza del perianto cuando sépalos y pétalos se parecen (símbolo T).

Estambre / Estaminodio

Estambre = órgano masculino (filamento + antera), en conjunto el androceo (A); estaminodio = estambre estéril.

Carpelo

Unidad femenina básica de la flor (ovario + estilo + estigma); uno o varios forman el gineceo (G).

Hipanto

Copa o tubo formado por la fusión de las bases de sépalos, pétalos y estambres, alrededor o por encima del ovario.

Nectario

Glándula que secreta néctar; septal (en los tabiques del ovario), gineceal (sobre el ovario) o en disco.

Monoico / Dioico

Monoico = flores masculinas y femeninas en la misma planta; dioico = en plantas separadas.

Del ovario a la semilla

Dónde están los óvulos y cómo se convierten en semillas.

Ovario súpero / ínfero

Súpero = ovario por encima de la inserción de las demás piezas; ínfero = ovario por debajo (las piezas encima).

Apocárpico / Sincárpico

Apocárpico = carpelos libres/separados; sincárpico = carpelos soldados en un solo pistilo.

Placentación

Dónde se insertan los óvulos en el ovario: parietal (pared), axial (columna central), central libre, laminar (en las superficies).

Óvulo

Estructura que se convierte en semilla tras la fecundación; unitegumentado = un tegumento, átropo = recto.

Saco embrionario

Gametófito femenino dentro del óvulo; el número de núcleos (p. ej. 8 núcleos) es informativo en filogenia.

Endospermo

Tejido nutricio de la semilla; helobial/nuclear/celular describen su formación; rumiado = plegado/jaspeado.

Perispermo

Tejido nutricio derivado de la nucela (no del endospermo), reserva en algunas semillas.

Fitomelanina

Costra negra carbonosa dura en muchas semillas de monocotiledóneas (p. ej. Asparagales); útil para identificar.

El polen

La forma de los granos separa sobre todo monocotiledóneas y eudicotiledóneas.

Polen: monosulcado / tricolpado / uniporado / inaperturado

Monosulcado = un surco (monocotiledóneas, angiospermas primitivas); tricolpado = tres surcos (eudicotiledóneas); uniporado/inaperturado = un poro / sin abertura.

Las inflorescencias

Cómo se agrupan las flores en la planta.

Espádice / Espata

Espádice = espiga carnosa de flores diminutas; espata = gran bráctea que la envuelve (aráceas, palmeras).

Cima escorpioide

Inflorescencia ramificada enrollada de un solo lado, que se desenrolla al florecer (p. ej. Boraginaceae).

Umbela / Racimo / Amento

Umbela = pedicelos desde un mismo punto (Apiaceae); racimo = flores pediceladas a lo largo de un eje; amento = espiga colgante de florecillas anemófilas.

Los frutos

Secos o carnosos — a menudo la clave para reconocer una familia.

Folículo / Legumbre / Cápsula

Folículo = fruto seco que se abre por un lado; legumbre = se abre por dos lados (Fabaceae); cápsula = seca, con muchas semillas, varias aberturas.

Drupa / Baya / Nuez

Drupa = carnososa con hueso duro (mango, aceituna); baya = carnososa con varias semillas (tomate); nuez = seca, dura, con 1 semilla.

Esquizocarpo / Mericarpo

Esquizocarpo = fruto que se fragmenta en unidades de 1 semilla (mericarpos), como en Apiaceae.

III Leer una fórmula floral

Los símbolos

Una fórmula floral resume la flor: el tipo y el número de cada pieza. Ej.: $K5 C5 A^\infty G(3)$ = 5 sépalos, 5 pétalos, estambres numerosos, 3 carpelos soldados.

T

Tépalos — piezas del perianto cuando sépalos y pétalos se parecen.

K

Cáliz — los sépalos de la flor.

C

Corola — los pétalos de la flor.

P

Perianto / perigonio — sépalos + pétalos juntos.

A

Androceo — los estambres (parte masculina).

G

Gineceo — los carpelos (parte femenina); una línea sobre/bajo la G indica ovario ínfero/súpero.

∞

Numerosos / número elevado indefinido de piezas.

$\pm y \times$

$\pm$ = más o menos; $\times$ = veces (p. ej. $2 \times K$ = el doble de sépalos).

IV La química que revela el parentesco

Compuestos nitrogenados

A menudo bioactivos; marcadores de grandes clados.

Alcaloides

Compuestos vegetales nitrogenados, a menudo amargos/bioactivos (p. ej. bencilisoquinoleínicos en magnólicas, indólicos en Gentianales).

Betalaínas vs antocianinas

Betalaínas = pigmentos nitrogenados rojos/amarillos propios de casi todas las Caryophyllales (sustituyen a las antocianinas); antocianinas = los pigmentos rojos/azules habituales en el resto.

Glucosinolatos

Compuestos azufrados/nitrogenados (« aceites de mostaza ») que dan el picor de las Brassicales; liberados por células de mirosina.

Terpenos y derivados

Olores, amarguras y defensas.

Aceites esenciales / Terpenoides

Aceites aromáticos volátiles (a menudo terpenoides) almacenados en idioblastos o glándulas; aroma de laureles, cítricos, mentas.

Iridoides / Secoiridoides

Compuestos terpénicos amargos típicos de las astéridas; los secoiridoides son iridoides « abiertos » (p. ej. Dipsacales).

Saponinas / Sapogeninas

Glucósidos que hacen espuma en el agua como jabón; las sapogeninas esteroides abundan en monocotiledóneas (Liliales, Dioscoreales).

Compuestos fenólicos

Astringencia, protección UV, curtido.

Ácido elágico / Taninos

Compuestos fenólicos; astringentes, frecuentes en las rósidas (defensa, curtido).

Flavonoles / Miricetina

Pigmentos flavonoides y protectores UV; la miricetina es un flavonol usado como marcador químico en varios clados.

Minerales y otros

Refuerzo, reservas, defensas mecánicas.

Ácido silícico / Sílice

Sílice depositada en las paredes celulares (gramíneas, ciperáceas, jengibres), que rigidiza los tejidos y disuade a los herbívoros.

Mucílago

Gel polisacárido viscoso; almacenamiento de agua, dispersión de semillas y protección (p. ej. Malvales, nenúfares).

Rafidios

Cristales de oxalato de calcio en forma de aguja agrupados en células; defensa, frecuentes en monocotiledóneas (Araceae).